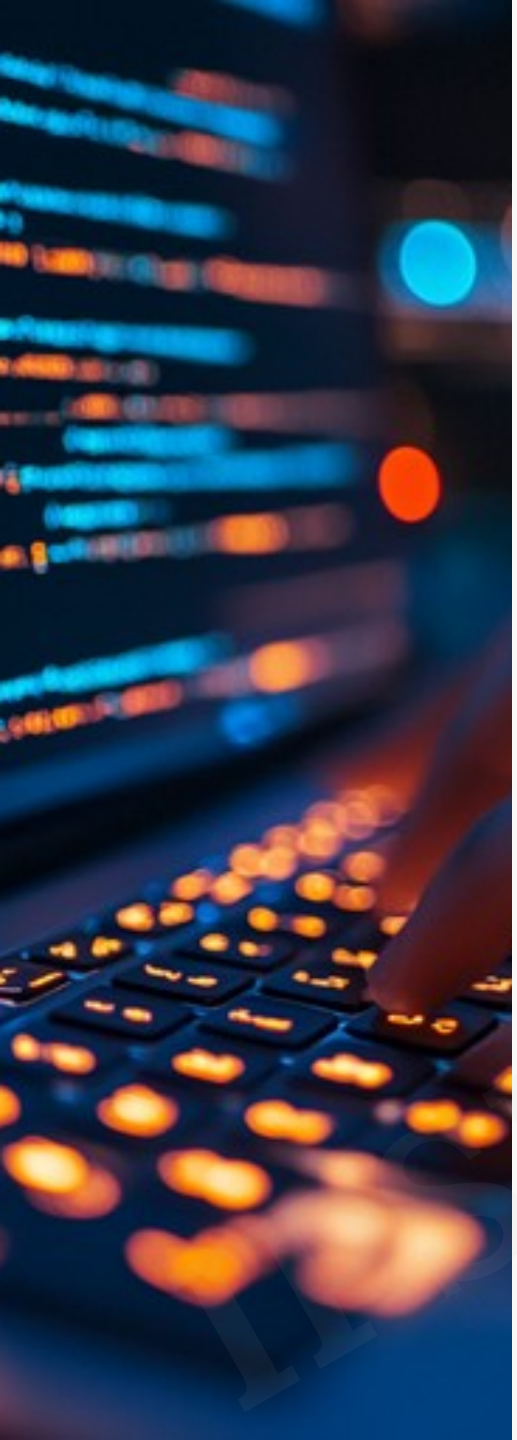


# 第 3 章、組合語言

補充：Recall C 語言之指標

李建緯
雲科大資工系 智慧感知與系統整合實驗室
IPSI Lab, Yuntech-CSIE

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 指標 (Pointer)

- 指標是一種「**變數**」，裡面**存放的是記憶體位址**。
- 可以把它想成「信箱號碼」或「門牌地址」。

```
int a = 100;
int *p = &a;
```

| 名稱 | 類型 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 整數 | 100 | 一般變數 |
| p | 指標 | 0x1000 | 存放 a 的位址 |
| &a | 運算結果 | 0x1000 | 取得 a 的位址 |
| *p | 運算結果 | 100 | 取出 p 指向的值 |

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 指標與位址的關係

| 名稱 | 含義 | 舉例 |
| --- | --- | --- |
| `&x` | 取得變數 x 的位址 | `p = &x;` |
| `p` | 存放位址的變數 | `int *p;` |
| `*p` | 存取該位址中的內容 | `printf("%d", *p);` |

**`&` 是「取位址」，**

**`*` 是「取內容」。**

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 字串與指標

```
char b[] = "Taiwan";
char *ptr = b;
```

- `b` 在運算式中「會自動退化成位址」
- `char *ptr = b;` 等價於 `char *ptr = &b[0];`

- 在記憶體中 `b` 是陣列，實際配置如下：

| 位址 | 內容 |
| --- | --- |
| 0x1000 | 'T' |
| 0x1001 | 'a' |
| 0x1002 | 'i' |
| 0x1003 | 'w' |
| 0x1004 | 'a' |
| 0x1005 | 'n' |
| 0x1006 | '\0' |

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 錯誤與正確的使用方式

| 寫法 | 意義 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| `char *ptr = b;` | 指標指向字串開頭 | ✅ 正確 |
| `ptr = b;` | 同上 | ✅ 正確 |
| `*ptr = 'A';` | 修改第一個字元 | ✅ 正確 |
| `*ptr = b;` | 嘗試將位址放入字元中 | ❌ 錯誤，型別不符 |

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 指標如何走訪字串

```
char *ptr = b;
while (*ptr != '\0') {
    putchar(*ptr);
    ptr++;  // 指到下一個字元
}
```

- `ptr++` ≡ `ptr = ptr + 1` ；「+1」代表「**往下一個元素的記憶體位址**」。

## 型別與位移量

| 型別 | 元素大小 | `ptr++` 位移量 |
|---|---|---|
| `char *` | 1 byte | +1 |
| `int *` | 4 bytes | +4 |
| `double *` | 8 bytes | +8 |

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 走訪的過程

| 步驟 | ptr 位址 | *ptr 內容 | 輸出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x1000 | 'T' | T |
| 2 | 0x1001 | 'a' | a |
| 3 | 0x1002 | 'i' | i |
| 4 | 0x1003 | 'w' | w |
| 5 | 0x1004 | 'a' | a |
| 6 | 0x1005 | 'n' | n |
| 7 | 0x1006 | '\0' | 結束 |

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 記憶體走訪範例

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    char b[] = "ABC";
    char *ptr = b;

    printf("%p → %c\n", ptr, *ptr);
    ptr++;
    printf("%p → %c\n", ptr, *ptr);
    ptr++;
    printf("%p → %c\n", ptr, *ptr);
}
```

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

**輸出：**

```
0x7ffeefbff5a0 → A
0x7ffeefbff5a1 → B
0x7ffeefbff5a2 → C
```

📌 每次 `ptr++`，位址都加 1 byte。

IPSI Lab, Yuntech-CSIE

# 指標 vs 索引 實際比較

```
char *p = b;
while (*p != '\0') {
    putchar(*p);
    p++;
    }
```

```
for (int i = 0; b[i] != '\0'; i++) {
   putchar(b[i]);
}
```

| 指標法 | 索引法 |
| --- | --- |
| 以位址遞增 | 以索引遞增 |
| 適合位址運算與搜尋 | 適合計數與隨機存取 |
| `*p` ⇔ `b[i]` | 兩者在結果上完全相同 |

IPSI Lab, yuntech-CSIE

# 常見陷阱與注意事項

1. **字串必須以 `'\0'` 結尾**
   沒有結尾會造成越界。
2. **指標型別決定移動距離**
   `int *` 每次 +4，不是 +1！
3. **指標與常數字串**

```
char *s = "Hello"; // 指向唯讀區，不可修改
```

   正確可改寫成：

```
char s[] = "Hello";
s[0] = 'h';
```

4. **UTF-8 多位元字元**
   指標與索引都只走 byte，不等於「一個中文字」。

IPSI Lab, Yuntech-CSIE